

A Packing of 86 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.912048. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.911678, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.912048 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.911678, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 86/85 = 0.944314$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
912048041530163714560709517634424806765892062751
denominator:
999999999999807773347543998767919568408073983775
```

B Coordinates

86 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N86.txt`.

-454968227867	63747016908	207807428585	-33069528758
227219290322	10983300657	170123977585	-254052219372
84941926437	-535121599924	-70921567852	-220991415207
-153648155366	61906175915	-137518660670	484239662450
-209209453487	-43951992732	128751466507	-47496462833
368401145320	-214414304137	338907344786	108498059079
87982229887	228642238851	509043251873	246952362281
-111194450841	-322147344034	186986709005	364981896802
40728641066	282411933176	-202086529852	-302423049854
500818130698	155143001063	7395248482	154894803859
172808919516	254618431545	83564835577	42047386091
-260462319151	-59912957607	-525297842700	151366788287
-34430120364	209430376900	-115230813914	-458699684393
64276044778	387541234383	-107395293983	303387077386
394285852556	280330368411	-101947183399	15248441703
-176089103602	-299520262100	-495544193416	-52289677142
-352869272750	-80651925208	47412163522	-42767343485
406978345928	-4509677840	403204482847	-213934222426
-69247296971	504400607168	-333568475024	-74280035253
430372401070	49320643266	67293073291	113139464509
-146079671117	-154098288064	-159191176744	-20351173287
-103315356622	-357714543899	165205932521	-47501210019
350725139276	737852044	101314672322	3795419822
-315636606605	224903314275	-83603520405	83042277340
126981499010	601515790247	292921206824	-371948511327
198905775687	-131349174024	101710436581	-523240027371
33194090674	-87639657268	-53921317921	210625711603
-328913943127	-288587760920	-179180361728	-189256899944
-65490462798	-152237472272	26078768677	-108731398474
-254790060876	-146858830457	-306920543272	646250854745
-190362067685	-175397478876	-261995822957	-267660185464
-174450681199	-39856600713	290733889620	-332136668088
-379588669625	293337778054	241803710105	-209883468186
-331223787073	-371530089135	-175450750083	-472519447627
153874457027	162776759271	-572392680937	-234698900462
-235969018088	-17988067156	28053505335	116153304903
169774069211	-548507557038	-303384440309	220311778521
228467699014	-30113905612	-415120264499	-198251353191
-49173556107	300576280202	-82675554086	-181400597498
587214970714	54459797289	133112615920	80106305500
237788354518	198868746970	273669166349	-114033094380
-132776821476	-4248836117	-199054864374	224524532298
-105988326383	313406248952	-449770173523	532521057449
284272422196	-57398067836	-207693353256	29125402076
-75473545207	216782564307	-20362121906	-84478059079
-21703151195	-58627663538	294319246525	406788876275
142714136606	-193801908560	-73205084906	-144982317592
-304377654182	542998475203	-122508516447	259395498298
-175279891919	264638115707	-11553708465	94769109865
-95862421927	-103152735385	-368797855784	-162308595762
32836287142	-568204022497	-184118605728	225270793569
159046963052	-16240144223	-170766115197	-507531717635
-506042296226	146081406343	95022119856	40244447565
70360722059	-200072799340	-565392300171	51973229940
480301674036	-242795671265	-68870344853	283773825649
159860092988	-337385929435	396761583387	-2591767019
2131738549	425112186901	138924213344	252284472552
21067155778	-49540158311	-153289657167	-339735843297
-503574403876	-341793917023	116599997520	-27374378427
-221176752004	152027394234	267448460135	-371327194570
134166933859	-64590308976	-264049555382	-410894566826
-211045038930	99149611693	2805479730	415578201803
101802253907	-288506791627	-552410625281	-208225848093
-137809705627	-143118100959	-61733883236	5077138402
362390911545	-43600672643	-224800702585	-7851924927
330984756865	-91871287765	235907897514	-100131609361
-22470800295	393007709404	-441946898969	-84925976825
-135437108525	402359068322	-25245204587	-521256759276
100245002947	41898089689	-106191454825	-356040971915
-584829143936	-333123319152	-150136081743	92694763531

185057723810	-363906083970	-73905688013	371865628473
142924062386	81057985713	356831669860	-224775507009
208875179907	-165099733930	-22285242214	-117229483238
299270774869	21245392563	-111259707227	-181977456296
-53335076173	-305776488250	-180699783536	-148589037946
-476690177694	-33056310569	9882863400	-177318591335
-19461764471	600920125113	-470032956674	236415840307
-144335767796	492650473413	179106870891	-241859772805
-48699040767	-85600651926	-497969855821	78088833069
302671542725	-303400859944	347665985488	208629800378
51189004999	159936919561	113523943858	-23086927750
-135952177380	-136940066535	-253213084158	165762781712
191919040419	-24584218419	-75679934934	-267016768030
-572809239870	564545290867	328389424144	-201094550660
134082492155	-212049489080	-334977483468	403441177659
-387792471703	-233501868903	197051787479	235558422329
-130002011871	12399936048	404347016623	46307856185
-15479481973	-127729728327	14335245640	-193059153616
203782712969	546106587923	-121167053638	467481357517
210945351948	-71848501314	23168092486	-77460256759
-272132059129	313356085139	46211102899	-54193719993
144221691188	-137901907089	-198312154921	54527802598
34761723916	20296358752	251354618310	-76664382604
542133108559	129426800867	-160633576617	103962838194
442808489394	231575164436	-600761115747	11409324824
-51930254480	-191692331396	31577469466	14499410629
100605949302	205938631767	-227226542016	-229431032767
85904168896	-188051888713	-127398281445	541341665456
-163787594563	664005509981	-644590850432	-386220840338
-239924954517	-129905102854	340207586137	343941911388
-81763036201	185184799356	107449477705	134887049088
-205458110671	109657108599	185960696849	198335205838
54083947415	21610500764	-211984646535	192129902825
214122437603	102111233012	-85993451742	233783893329
-460095954716	167119613289	-133926336372	-321057467106
-22459169869	-295512644586	91125522113	643661770869
-8725554544	-313990732623	341488122857	156431463720
-30131117203	293707563954	-275346778460	-145698312285
-34419481314	224933580818	38836701754	83253508007
117876991921	143011347111	12544883462	332253871241
102530509309	325737955300	286538480666	132618577221
409271531472	70624556284	-295381067407	-131051674396
-99344521444	398344149108	392365139900	-89283920921
442483847995	-268012858059	5283011761	-97308691216
256068683728	-285631045383	77795269160	156498558619
-75898888314	392009919110	271070330968	160764466354
320665974183	22020256809	115974467467	-199755614479
-564686576645	210786876723	-376742124612	201951932191
58529256343	-317209551281	182490421795	330168245056
-321402887404	-232260738633	-74239506111	334384165358
-10151780214	341504822047	148438154890	54546580870
-170356401323	-126659314803	395396770007	-206579811063
-153824178145	-141218612841	-83477238742	-365624007382
-276256519497	-302587294732	100321093301	-36432491115
-135039822001	265582640692	-521567478531	144282001317
-107088125563	-206485776191	-132678643026	469668384836
-511916118090	469852187002	360227795681	-174923393003
122916273906	-320609078557	-156369429330	-184136835314
-243003254210	-198030044870	632927287189	-401974146964
-40992975515	336340996404	251790026421	266303483566
194176865784	67041685176	372881743483	162319139255
-18468870154	289820307311	300565694954	310483406528
-572100731995	117601056845	106075267367	-161388720879
307081584730	303677280466	-257976408746	-364175807479
208927848380	-195953350427	-92689767062	533447906972
398851849704	-206117189883	116730639975	-82507961868
-169486281469	-146717458422	14794351117	131039073629
199575582964	-149765381198	-207687858727	-28233856288
-332516322486	-307488654526	18956511987	225178320194
-274634982173	253703605478	59328954003	-317571878532
938284334	15897964264	-71799848537	-170436043131
-211254837758	70200782516	-173494156688	385418929333
17799497320	-296713043915	-11544216210	-95333346583
-12315046550	168449691029	307571608191	-8957036573
-378645988910	-138496265430	-215865174800	75553318803
38693265013	338579023140	18712305599	178703294330
-453671540713	375942395793	223661055282	-265600028328
63631188465	-217230603089	500044238421	-500041028290
274242912015	206212617976	236680254631	-250550956009
-333655238412	-99041211624	-118802913406	-292448006982
-220016200070	536997521790	101224220494	-2311354962
-120781205124	121788548585	-192669720509	-274296351795
-25035493041	-204009801789	-423623489219	-348816872189
273751655920	-186728348964	-27928659446	50270607004
-77359449662	-130601656586	426596725385	-325316019705
-368384561780	-288835245885	-220064777906	-413772983205
38380724094	129424686491	267821251269	-29292199250
-17053756343	-262975323310	-158973128744	10372002486
266935682418	-346047750487	-324629806667	126579715384
-197486488252	-164708537616	520809246646	263601977495
-200086420551	-445203183232	336128975550	366095919453
543054509920	214369773288	-223057907892	172464797115
458293903747	428301959823	-63054111762	-94692006317
206019628847	-155667209067	-30316165748	-281326109562
142501610735	25741228883	187193349635	-313159564198
57897606241	-249657577179	473852285270	-559693533946
170553091651	189207131168	44089231237	-32052100308
8937550018	285024973611	22276284003	51342585282
-178381765472	-12746522218	-25648152716	55576491614
221530666566	293134286604	-73030554997	-246606448384
91301329038	305088783695	-301216547189	204122940714
-114625551914	87582929408	638006784435	119488059373

323490245139	-273807688549	-437939210311	189894981602
197864987922	30659398151	-188156934320	119818588236
-38623710495	-63549584144	183804200163	-198106209625
-23348010934	131673587880	-356687448460	-117331707889
292526136673	-569909888104	108170544423	418360392967
-44653651132	-67765581195	281173058350	-64400605561
-272667333148	-610727473453	15086282199	-139033758526
24440486241	245608980758	498922086863	-200961141646
382007231906	13906894383	166979041788	85320385429
-4277783157095	-303792731418	441645474429	-183936448675
264313684271	352474624105	-110531827955	-614501281760
-104653532776	-57164956220	456779801601	190686076750
-273871875912	-55117250553	119662671947	77476267652
-456071112985	-438062246759	164036790062	-9096854648
-251026253451	-72051944758	-234605343736	-39526679643
-280707078448	-225174429528	-274376672564	264555435045
-29890292384	-200058390710	-324175762628	117615698221
68540636385	-219680229034	273212598277	-65988373921
-321993852764	-50949607798	-324038717439	-209550971811
-12828774577	19907648217	-176097732495	107927027464
509501572758	606219926163	102536535567	358935045775
83377191662	58097014295	-199334414629	681906282771
54277274978	-29779984938	136595213555	241014670118
-376623242727	158891232732	-82465536418	-298535042892
-441132886350	18358558249	361332082204	93823018457
-184789619791	93515286288	-58921639678	249818414638
-202237748073	133793911165	-254218812713	136484033377
-13310557148	47078420178	216104255303	-127486767923
182738796997	36192323447	-281829169890	-423736554449
-88334909072	210351507094	51488820589	-341488756734
411214243328	-362114441517	77932087073	-66817187074
-2545885283	579020476850	-398405306073	370793989181
-195604209297	133436894571	-159673864017	151349664099
59235587700	-96846739634	-281767053505	472909001302
118968954115	186160186341	431306113378	83448346478
200636065470	-157697954213	317180562564	-140325175366
251371288992	-229415142315	-330351611464	59779646413
461264567378	407602077986	-17620874295	-198774687143
-45396629611	352084487218	-536025813915	110460796951
168623679701	-337865534117	-280789149249	262057161221
110603547910	-69319910891	-82806849085	360325302600
-223988015236	424920896521	44191486202	-145763599260
-200440977767	-115046050746	35289759058	245531835096
-625540142385	-101707414014	129988297413	-199501919531
63878101852	-373635093718	-182450251175	-222067171616
-150461620207	262337108119	131171763363	-136062420948
277081988093	-87296418483	-270267812106	-136189362835
-32981146692	225593190147	-552202306850	354649933526
-197097045153	187942867802	50027249224	-180610466265
-73228553490	-83914021571	353765297485	8681880608
-123796492197	-118134015168	45045483343	-431695422127
643738354387	103594074028	-107579192233	124263904019
-21364287959	-48812311446	-192770332431	31903076564
397565104909	231531757800	98556272040	97581594754
400391749158	164013939874	-126164998020	-83180052634
139857049187	587757397987	-264478717979	-643862004002
-4805255300	186695200988	-484079193367	34536243102
-284497503649	-59461576599	-74939927675	-121011172535
257012314519	-215256997433	126070760844	-439253280012
136028281656	-199181520846	170037547748	426142884275
144094478671	-70342804512	306246113551	-200988929961
17486646549	293658170669	-343312342126	-295787118421
-119004094395	395024498630	-88042300915	371393930952
-140428629731	281708296750	-337520333249	-332556285006
372871019549	309801409985	220572941065	-380505969522
-502259087446	365424773401	-348211073702	-73619057641
-57343590400	20221194113	26702947499	-159107492651
95498615964	289426813397	-340186580637	122251469037
-89603038083	-252924350282	-337617878130	105998392473
-564454998695	-25794052212	49919716270	-166709368610
-53969001356	-114604559519	382332898070	-60957288328
1948714151919	195848448747	126446224212	356300648547
108144443021	162009300926	166509695852	189458053884
11760170500	67748239660	-406685480864	-10497410102
-267148854757	45826801873	99603005033	-483801944815
258562433839	282868823006	269074886229	174425145167
-211753208452	126090015080	294261885907	329097414642
26365157371	626354153658	-426843823587	581647607542
307535430106	326986135673	36577722629	-325265538467
290477023928	195118484399	-64453451845	-58307254981
112014274157	-14914946117	8089887977	-84318131846
-46789012406	-735492054603	-413976799441	-41609660945
156533983899	-346559518227	-25430887533	52112350154
503488760760	-87667930104	30420857980	34850188930
197013903043	171419790891	173460457474	-3377407345
481112963175	253709973870	-133825612470	62911365908
-161067141064	-166793993944	-366622483982	-174270214810
-24063996344	-25509852879	-33547561689	109838083352
54825679316	159379656255	337932995285	-21207100203
-94526914072	152285286069	-171996621536	98281523459
146678230864	6889180555	-67833405741	-240299240434
444238842818	361883177209	360255051221	-238522405477
-443666989632	-156204324415	-273926062317	-179884539824
360620516305	-51686242164	-548212210	-96924756110
71415068182	46308695331	660141875389	546293206760
-241938104428	-58434536834	69438939500	-450418336013
-44523049333	73945802723	99316631166	-185180894405
-116436613308	440748209201	-108921983806	-54533647855
-303656511171	-49664591360	-164209854775	-320330461581
166850739656	-33952917467	-413491805403	332980472294
7412878998	-141563981357	202438697739	-197485550674
227492176841	212332292301	6016025023	-244864873680

-31672734558	99561332804	53921311956	-72658105439
-314205336953	300108293180	651710441931	297281847607
-251180769114	-383395987310	-147811330537	-434922038202
152811165777	372802680232	-41200337877	414188750348
105600055577	-52359000123	-109907622465	-125215306273
21691302820	282787812002	295576982921	-205829641869
-117697662831	83350239401	-251208528285	289757131068
698424427267	294494213847	216112961678	255638031404
-97565496133	438298699376	-261181405453	230663101877
196113301589	-211732555917	70212702960	291166397746
-181438868328	264769778915	-438481674476	-9079953427
-190361660435	87240477744	347882751962	-124656940312
-239588925221	-2687020624	193462843757	306754864292
257019008853	-369846072867	253505386233	179657389910
-305257697967	507613464431	-554187908871	-299341016816
293874387325	-322547710596	-37660601495	232503013364
165907425797	-56755601374	109304179068	-11421257691
-173113332298	268071229533	-187519260065	77213326268
631304988881	-80825685880	106950554423	-239517634936
-177786846146	-238653631148	-112989837037	-180542307291
178462229235	254681212435	-149009771852	-168879969126
-202990994972	-168511885180	-8239566142	206872161979
92850756518	-73737116940	-257226106641	33674736075
277759022129	-142025029087	-336457983573	195039561433
-116416541594	407854746661	-7907190789	-73655027230
-321633776965	310998765324	-108070318684	-641128617436
-218647345829	-109477907645	186710027778	-312863342502
-94620655259	-299348870888	358838692994	357931790819
-14888060926	-285704660081	87110457427	-103170462373
-521662969822	-152738900609	8138884040	47488220007
-164041489462	-150584364849	462189732958	371151397764
182489543205	-5206674522	-560500529817	-21463593171
-315161118118	260800063314	-189398659885	-93268531973
130024882377	460392143677	-27823418187	-462455190631
-300186456854	200024006795	-208111292915	390993048498
-331229342537	-303250965062	172639317028	15608067452
-60643978956	51071099224	-4477041233	-50253520159
-19207568799	308212811219	-262219222365	-132352694074
114264316979	154359233530	387704410194	335466793238
297097103954	-375029341537	231246259482	-36145587653
241638852486	-4274360573	-350433604953	291328447808
168138418109	-87900465879	-252446945650	559886058394
-68423089315	226551283021	-13904043187	182118711080
393556460504	93923210318	11165928921	24230056780
20414034606	-264437359264	114572906536	84520386472
-235672738974	8799022367	-136740676193	-212203423292
-253131049182	18441704939	44025864601	78465948152
43523713153	552557627935	429533892372	
280712088290	-76279175637	-478186176076	